3. Планирование: от цели к плану

3.2 Иерархическая структура работ: из чего состоит проект

3.2.1 Зачем нужна структура работ и где она стоит в проекте

На предыдущем шаге команда выбрала на дереве целей ветви, которые проект берёт, и записала остальные как границы. Но выбранная ветвь — это желаемое состояние («влажность на глубине корней видна»), а не работа. По ней нельзя назначить ответственного, оценить срок и посчитать стоимость.

Поэтому следующий шаг — разложить выбранное содержание на части, которые можно сделать, проверить и оценить. Такое разложение называется **иерархической структурой работ** (англ. work breakdown structure, WBS). Дальше будем называть её короче — структура работ. Её место в планировании показано на рис. 1. Структура работ получает на вход выбранные ветви дерева целей, а её пакеты работ становятся входом календарного плана, сметы и реестра рисков.



Рис. 1. Место структуры работ в планировании проекта

Без этого шага срок проекта называют «на глаз». На вопрос «сколько займёт проект?» ответа нет, пока проект целиком. На вопрос «сколько займёт подбор датчика?» ответить можно. Срок и стоимость проекта складываются снизу, из оценок маленьких частей.

Что получится на выходе. Альбомный лист А4 с деревом: сверху проект, ниже 3–5 крупных результатов, под каждым — пакеты работ. У каждого пакета есть проверяемый результат, один ответственный и оценка длительности.

3.2.2 Исходные понятия

Определение. Иерархическая структура работ — иерархическая декомпозиция всего объёма работ, который команда должна выполнить, чтобы достичь целей проекта и получить требуемые результаты [1].

Определение. Пакет работ (англ. work package) — работа на нижнем уровне структуры работ, для которой можно оценить длительность и стоимость и за выполнением которой можно следить [1].

Декомпозиция — разделение содержания проекта на всё более мелкие части, пока каждую часть нельзя будет оценить и поручить одному человеку.

Правило 100 %. Структура работ включает всю работу, входящую в содержание проекта, и ничего сверх него. Сумма работ на нижнем уровне каждой ветви равна работе её верхнего элемента [2].

Из правила 100 % следуют две проверки (рис. 2). Если в структуре работ чего-то не хватает, эта работа всё равно будет сделана, но в план и в срок не попадёт. Если в структуре работ есть лишнее, это то, что команда отложила за границу, и оно вернулось в проект без решения.

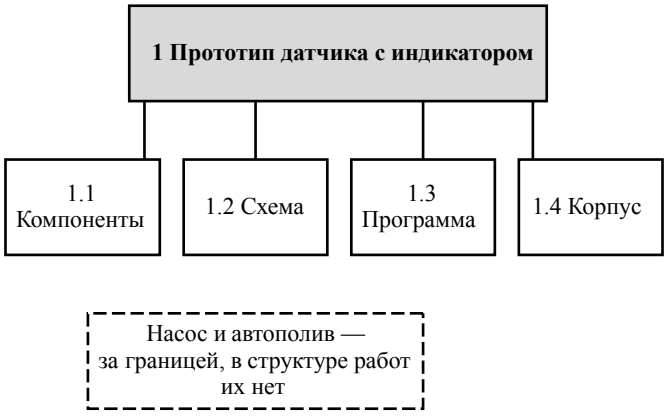


Рис. 2. Правило 100 %: пакеты в сумме дают результат, работа за границей в структуру работ не входит

Дерево целей и структура работ отвечают на разные вопросы. Дерево целей — «что должно стать иначе», структура работ — «что мы для этого сделаем и предъявим». Цель — состояние («влажность на глубине корней

видна»), элемент структуры работ — результат («прототип датчика с индикатором»).

3.2.3 Как построить структуру работ за шесть шагов

1. **Наверху — проект целиком.** Одна рамка: название проекта и его главный результат из паспорта.
2. **Первый уровень — крупные результаты.** Для каждой выбранной ветви дерева целей спросите: «Что мы предъявим, чтобы эта цель была достигнута?» Обычно выходит 3–5 рамок. Добавьте два элемента, о которых чаще всего забывают: **отчёт и защита**, **управление проектом** (паспорт, план, журнал, встречи). Элементы называйте существительными: «прототип», «протокол испытаний», «отчёт». Действие не предъявишь.
3. **Второй уровень — пакеты работ.** Каждый результат разложите, спросив: «Из чего он состоит?» Остановитесь, когда у части понятно, **что предъявить**, можно назначить **одного ответственного** и **оценить длительность**. Ориентир по размеру: пакет делает один человек за срок от нескольких вечеров до двух недель.
4. **Пронумеруйте элементы:** 1, 2, 3 на первом уровне, 1.1, 1.2, 2.1 на втором. По номеру на следующих шагах ссылаются на пакет в графике и смете.
5. **Проверьте правило 100 %.** Если все пакеты под результатом сделаны, результат готов? Если нет — чего-то не хватает. Нет ли в структуре работ того, от чего команда отказалась в границах?
6. **Впишите в каждый пакет ответственного и оценку длительности** — в днях или неделях, честно: если в команде никто не делал этого раньше, срок больше.

В примере умного горшка команда выбрала на дереве целей две ветви: «влажность на глубине корней видна» и «датчик доступен по цене и подходит для комнатного растения». Автоматический полив и работа в отсутствие

хозяина остались за границей. Из этих ветвей и вырастает структура работ в следующем параграфе.

3.2.4 Пример: структура работ умного горшка

Дерево работ показано на рис. 3, что предъявляется по каждому пакету — в таблице 1.



Рис. 3. Структура работ умного горшка

Таблица 1. Пакеты работ умного горшка

Код	Пакет работ	Что предъявляем
1.1	Компоненты подобраны и куплены	список компонентов с ценами, не дороже 1500 руб.
1.2	Схема собрана и проверена на столе	фото схемы, показания на трёх образцах почвы
1.3	Программа: порог влажности включает индикатор	код программы
1.4	Корпус с индикатором	корпус, установленный в горшок
2.1	Калибровка датчика	таблица соответствия показаний
2.2	Десять циклов полива на трёх растениях	протокол испытаний

Код	Пакет работ	Что предъявляем
3.1	Три владельца растений попробовали прототип	записи разговоров, цитаты
4.1	Письменный отчёт	отчёт
4.2	Презентация и питч	презентация
5.1	Паспорт, план, журнал проекта	документы

Насоса и мобильного приложения в этой структуре работ нет: насос за границей, приложение для выбранных целей не нужно. Если кто-то предложит «а давайте ещё приложение», структура работ и границы показывают, что это новое решение.

3.2.5 Типичные ошибки и как их поправить

Ошибки, с которыми команды встречаются чаще всего, собраны в таблице 2.

Таблица 2. Типичные ошибки при построении структуры работ

Ошибка	Как поправить
Разложено по людям: «Вася — схема, Петя — код»	Сначала результаты, потом ответственные. Человек — свойство пакета, ветвью дерева он не становится
Элементы — действия без результата: «изучить литературу»	Спросить, что после этого можно предъявить, и записать результат: «таблица сравнения трёх датчиков»
Нет отчёта, защиты, управления проектом	Добавить: эта работа будет сделана в любом случае и займёт время
В структуру работ вернулось то, что записано в границах	Убрать или явно пересмотреть границу вместе с командой
Пакет «на всех» или без оценки срока	Назначить одного ответственного; если срок назвать нельзя — дробить дальше

Ошибка	Как поправить
Слишком мелко: «купить провода»	Объединить в пакет с проверяемым результатом
В структуре работ уже стоят даты и порядок работ	Порядок и сроки — на следующем шаге, в календарном плане

3.2.6 Лист «Структура работ»

Команда заполняет альбомный лист А4 (рис. 4). На лицевой стороне — дерево: проект, крупные результаты, пакеты. На обороте — таблица пакетов: код, пакет, что предъявляем, ответственный, длительность и от какого пакета он зависит. Последний столбец пригодится на следующем шаге. Пишите мелко: рамки пакетов — в два-три слова, подробности — на обороте. Тот же лист можно заполнить в цифровой версии книги и распечатать.



Рис. 4. Схема листа «Структура работ»

3.2.7 Самопроверка

Структура работ готова, если:

- наверху один проект, под ним 3–5 крупных результатов, и каждый назван существительным;
- есть «отчёт и защита» и «управление проектом»;

– у каждого пакета есть что предъявить, один ответственный и оценка длительности;
– для каждого результата выполнено правило 100 %, и в ней нет ничего из границ;
– в структуре работ нет дат и порядка работ.

Вопросы для себя. Чем элемент структуры работ отличается от цели в дереве целей? Почему структуру работ не раскладывают по участникам команды? Найдите в своей структуре работ пакет, который один человек не сделает за две недели, и разложите его.

3.2.8 Что дальше: от пакетов к календарному плану

Пакеты работ с оценками длительности становятся входом календарного плана и диаграммы Ганта: в графике расставляются именно они. По пакетам считается смета — что нужно для каждого и есть ли это у команды (раздел паспорта о ресурсах). Пакеты, у которых нет ответственного или ресурса, — первые кандидаты в реестр рисков.

Библиографический список

1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 6-е изд. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
2. Project Management Institute. Practice Standard for Work Breakdown Structures. 3-е изд. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2019.